

文档编号：人大信息学院综合服务与党团管理平台 – SDS – <**. **>

人大信息学院

综合服务与党团管理平台

测试文档

日期 2026. 6. 10

文档变更历史记录

[illegible]

目录

1 测试概述.....	4
1.1 编写目的.....	4
1.2 测试范围.....	4
1.3 测试人员与时间.....	5
1.4 测试环境.....	5
2 测试设计.....	5
2.1 测试策略.....	5
2.2 测试用例设计.....	6
2.3 测试总体情况.....	6
3 缺陷分析.....	6
3.1 缺陷统计.....	6
4.2 缺陷分类分析.....	7
4.3 典型缺陷说明.....	7
5 测试结论与建议.....	8
5.1 测试结论.....	8
5.2 改进建议.....	8

1 测试概述

1.1 编写目的

本文档为“人大信息学院综合服务与党团管理平台”（以下简称 UniServe 平台）的测试总结报告。编写本文档的主要目的在于通过对系统进行全方位的质量验证，确保交付产物符合既定的功能需求与技术标准。具体目标包括：

1. 验证核心业务功能的完整性与准确性：

对照《用户使用说明》，通过执行覆盖全业务链路的测试用例，全面验证包括智能政策问答、党团流程可视化追踪(含演示模式)、三类核心事务(请假、在读证明、政治面貌证明)的审批流、以及多格式成绩单解析与学业分析等功能的端到端闭环，确保实际操作逻辑与手册描述高度一致。

2. 评估技术栈底座的稳定性与数据可靠性：

验证系统在 PostgreSQL 数据库及 Linux 容器化环境下的运行表现。重点评估在高频数据交互(如学生档案批量录入、大体积附件上传)场景下，后端 REST API 的响应效率、数据库事务处理的正确性以及数据存储的持久化能力，确保技术架构能够支撑校园网环境下的真实使用需求。

3. 确立权限控制与数据安全的严密性：

针对系统设置的老师(管理员)与学生二级角色，专项验证权限隔离逻辑。确保管理端功能(如通知发布、档案维护、审批操作)对学生角色完全不可见且不可访问；同时验证身份证号、联系方式等敏感字段在展示时的星号脱敏处理，确保隐私保护符合学校安全规定。

4. 实施缺陷闭环管理与质量风险控制：

系统性地记录并分析测试过程中发现的 5 项功能逻辑缺陷(涉及跨模块联动、操作路径跳转及表单校验等)。通过执行回归测试, 确认所有已知 Bug 已得到有效修复, 并验证系统在面对非法文件格式或逻辑冲突输入时的容错提醒机制。

5. 提供交付验收与项目评审的客观依据:

本报告将作为软件工程课程期末答辩、甲方(学院分团委)正式验收及后续系统移交的关键技术附件。通过量化的测试结论, 直观展示 UniServe 平台的实用性、健壮性以及当前的发布质量等级。

1.2 测试范围

本次测试涵盖了 UniServe 平台的完整业务链路，包括学生端微信小程序、管理员 Web 后台以及支撑业务逻辑的后端 RESTAPI 服务。测试工作旨在验证系统在模拟生产环境下的功能完备性与技术稳定性，具体范围如下：

1. 核心业务功能验证：

身份认证与门户模块:验证学生通过“学号+姓名”登录小程序、老师通过“账号+密码”登录后台的准确性;测试首页待办摘要(党团待办、审批数量)的实时更新逻辑。

智能问答与知识库:验证 AI 对政策咨询的即时回复、官方文档链接的引用准确性，以及证明/请假等标准模板文件的在线预览与下载。

党团事务流程管理:验证入党/入团全流程可视化时间轴的展示逻辑，重点测试小程序端内置的“演示模式”(上一步/下一步/重置)对各阶段进度的手动切换与回显。

通知公告与精准推送:验证管理员侧通知的批量导入、按年级/专业标签筛选目标群体、以及通过站内消息进行精准触达的下发流程。

事务申请与审批流:验证请假申请、在读证明、政治面貌证明三类核心事务的在线填报、附件上传、管理端详情查看及在线审批(通过/驳回)的端到端逻辑。

学业概览与分析预警:验证 pdf 成绩单的解析成功率，评估系统基于培养方案进行的学分缺口计算及选课建议生成的逻辑正确性。

2. 技术专项与安全验证：

两级权限隔离:验证系统在“老师”与“学生”二级角色下的权限边界。确保管理端页面、敏感接口(如学生档案维护、全局推送、系统配置)仅对老师端开放，杜绝学生端的越权访问尝试。

PostgreSQL 数据库适配性:验证所有业务数据(学生档案、审批记录、知识库条目)在 PostgreSQL 存储环境下的持久化准确性，确保在高频 IO 操作下的数据一致性与事务稳定性。

数据隐私保护:重点验证身份证号、联系方式等字段在展示时的星号遮蔽逻辑，以及在管理端查看敏感信息时的“查看”按钮及二次确认弹窗的交互逻辑。

容错与异常处理:测试系统对于非法文件格式上传、申请结束时间早于开始时间、以及网络抖动场景下的错误定位反馈与异常拦截能力。

1.3 测试人员与时间

测试人员

姓名	职责
范逍	测试负责人
陈娅润	功能测试
胡君楠	缺陷跟踪
路嘉洁	接口与数据测试

测试时间

2026 年 05 月 25 日至 2026 年 05 月 31 日

1.4 测试环境

本次测试在模拟生产环境下进行，具体配置如下：

1. 服务端环境：

系统/容器:Linux(Ubuntu/CentOS)+ Docker 运行环境。

数据库:PostgreSQL 数据库。

配置:4 核 CPU/8GB 内存/50GB 存储。

2. 客户端终端：

学生端:主流智能手机(iOS/Android)，微信版本 8.0+。

管理端:PC 浏览器(Chrome、Edge 或国产主流浏览器)。

3. 网络环境：

接入方式:人大校园网(RUC-Web)或校内 VPN 拨入。

测试地址:内网 IP 10.10.0.9。

4. 测试工具：

Postman(REST API 接口验证)。

微信开发者工具(小程序逻辑调试)。

2 测试设计

2.1 测试策略

本次测试以**黑盒功能**测试为主，辅以少量接口级白盒验证，覆盖 UniServe 平台的学生端小程序、PC 管理后台与后端服务三个子系统。

测试方法

主要采用功能测试与接口测试两种方式。功能测试针对学生端页面的完整交互流程（登录、申请提交、通知查看、成绩上传等）和管理后台的审批、推送、批量导入导出操作，通过人工点选的方式验证页面行为与数据展示是否符合需求。接口测试使用 Postman 对后端 REST API 进行请求-响应验证，重点检查返回 JSON 结构是否符合统一格式（success / message / data）、状态码是否正确、权限拦截是否生效。

测试依据

测试设计以项目分工文档、接口约定（docs/分工.md）、各模块 README 及小程序 Mock 数据结构为参考依据。需求覆盖范围主要包括 F-01/02（智能问答）、F-05（学业进度）、F-10/11（精准推送与多渠道通知）、F-12（证明生成）、F-13（申请审批流）、F-14（批量导入导出）、F-15/16/18（成绩上传与学业分析）等核心功能点。

测试执行原则

优先保证核心业务流程的端到端验证，包括学生提交申请→教师审批→状态回显全链路，以及成绩单上传→解析→学分缺口分析全链路。其次，对权限控制进行专项验证，确保学生账号无法访问 /admin 路径、敏感字段（身份证、手机号）在返回时已做脱敏处理。对于 AI 问答模块，重点验证回答是否能正确引用政策文档原文，拒绝无文档依据的杜撰内容。每轮功能测试完成后，针对已修复缺陷执行回归验证。

优先级划分

高优先级：用户认证与权限控制、申请审批流程、成绩上传与解析；中优先级：通知推送、智能问答、批量导入导出；低优先级：页面交互细节、模板下载、证明生成样式。

2.2 测试用例设计

设计方法

测试用例主要采用等价类划分和边界值分析方法设计。对于有明确输入域的功能（如登录、表单提交、文件上传），划分有效等价类与无效等价类各设计一到两条用例；对于流程类功能（如审批流转、学业分析），采用场景法覆盖正常流程与异常分支。

功能覆盖范围

用例覆盖以下模块：

(1) 用户认证模块：学生以学号+姓名方式登录、教师以账号+密码方式登录、非法账号或错误密码登录、登录后 JWT token 携带验证、学生账号访问管理端接口被拦截。

(2) 申请审批模块：学生提交请假/证明申请（含必填项校验）、申请列表查看与状态展示、教师登录后台执行通过/驳回操作、操作后申请状态同步至学生端。

(3) 成绩上传与学业分析模块：上传合法 PDF 成绩单、上传非 PDF 格式文件（异常）、解析结果中课程名和学分的正确性、学分缺口计算结果与培养方案比对的逻辑正确性。

(4) 通知与推送模块：管理端按年级/专业标签筛选学生、发起站内消息推送、学生端通知列表接收并区分已读/未读。

(5) 批量导入导出模块：上传合法格式 .xlsx 文件进行通知批量导入、下载导出文件内容与数据库记录一致性验证。

(6) 智能问答模块：提问政策相关问题时 AI 回答引用文档片段、提问无关内容时系统不返回编造答案。

(7) 数据脱敏模块：接口返回的手机号字段中间四位替换为星号、身份证号脱敏处理。

用例分类

用例分为正常流程测试、异常/边界测试两类。正常流程测试验证主干业务场景是否正确执行；异常测试验证系统对非法输入、越权操作、文件格式错误等情况的容错与提示处理能力。

编号规则

用例编号采用“模块缩写-序号”格式，例如 AUTH-01 表示认证模块第 1 条，APP-03 表示申请模块第 3 条，依此类推，以便与缺陷记录关联追踪。

2.3 测试总体情况

2.3 测试总体情况

本次测试共执行两轮，第一轮为功能全量测试，第二轮为缺陷修复后的回归测试。测试周期为 2026 年 5 月 25 日至 5 月 31 日。

共设计测试用例 42 条，覆盖上述 7 个功能模块，执行率 100%。第一轮执行完成后，通过用例 35 条，通过率约 83%，共发现缺陷 5 项，全部为功能逻辑（Logic）类缺陷，未发现系统崩溃（Crash）问题。具体缺陷包括：删除推送日志后通知公告未同步删除、工作台推送日志“更多”按钮跳转目标错误、按说明文档格式导入 CSV 文件失败、事务审批详情页附件点击无反应、以及请假申请提交时结束时间早于开始时间未被拦截。

第二轮回归执行针对上述 5 项已修复缺陷进行复验，全部通过。

3 缺陷分析

3.1 缺陷统计

类型	数量
Crash	0
Logic	5

3.2 缺陷分类分析

本次测试发现的缺陷全部属于功能逻辑缺陷，未发现系统崩溃、明显界面显示错误、性能异常或权限安全类缺陷。

从缺陷分布看，问题主要集中在以下几个方面：

1. 数据联动逻辑缺陷

删除推送日志后，通知公告列表中的对应条目未同步删除，说明推送日志与通知公告之间的数据关联处理不完整。

2. 页面跳转逻辑缺陷

工作台中“推送日志”卡片的“更多”按钮跳转目标错误，导致用户无法直接进入预期的通知公告管理页面查看发送记录。

3. 批量导入逻辑缺陷

通知公告管理模块按照说明文档格式导入 CSV 文件时失败，说明导入解析、字段匹配或文件处理逻辑存在问题。

4. 附件下载逻辑缺陷

事务审批详情页中附件材料点击无反应，影响管理员查看学生提交材料。

5. 表单校验逻辑缺陷

学生提交请假申请时，系统未校验结束时间是否早于开始时间，导致不合法申请可以提交。

总体来看，缺陷主要来自业务流程约束和前后端交互逻辑不完整。修复后，相关功能已按照预期结果完成调整。

3.3 典型缺陷说明

本次测试发现的缺陷全部属于功能逻辑缺陷，未发现系统崩溃、明显界面显示错误、性能异常或权限安全类缺陷。

缺陷一：删除推送日志后通知公告未同步删除

缺陷类型： Logic

问题现象： 在“精准信息推送”中发送信息后，工作台总览的推送日志可以删除，但通知公告管理中仍保留对应公告条目。

复现步骤：

1. 进入左栏“精准信息推送”，编辑一条信息并发送。
2. 进入左栏“工作台总览”，在推送日志中点击删除按钮。
3. 删除成功后，进入左栏“通知公告管理”。
4. 发现对应日志条目仍然存在。

期望结果： 删除推送日志后，通知公告管理中的对应条目也应同步删除。

修复结果： 已修复。删除推送日志时，系统会同步处理通知公告列表中的对应记录。

影响范围： 影响推送记录与通知公告之间的数据一致性。

缺陷二：工作台推送日志“更多”按钮跳转错误

缺陷类型： Logic

问题现象： 工作台中推送日志卡片的“更多”按钮跳转到了“精准信息推送”模块，而不是用于查看发送记录的“通知公告管理”模块。

复现步骤：

1. 登录进入工作台。
2. 点击推送日志卡片的“更多”按钮。
3. 页面跳转至“精准信息推送”模块。

期望结果： 点击“更多”后应跳转至“通知公告管理”，便于查看发送记录。

修复结果： 已修复。按钮跳转目标已调整为“通知公告管理”。

影响范围： 影响用户从工作台进入发送记录管理页面的操作路径。

缺陷三：通知公告无法批量导入

缺陷类型： Logic

问题现象： 按照使用说明文档中给出的格式编写 CSV 文件后，在通知公告管理中执行批量导入，系统提示“导入失败”。

复现步骤：

1. 根据说明文档中的字段格式编写测试用 CSV 文件。
2. 点击网页左侧“通知公告管理”。
3. 点击右上角“批量导入”。
4. 选择测试用 CSV 文件。
5. 系统提示“导入失败”。

期望结果： 符合格式要求的 CSV 文件应导入成功。

修复结果： 已修复。系统已支持按说明文档格式导入通知公告数据。

影响范围： 影响通知公告批量维护效率。

缺陷四：事务审批附件无法下载

缺陷类型： Logic

问题现象： 在事务审批中心查看某条申请详情时，点击附件材料无反应，无法下载学生提交的附件。

复现步骤：

1. 进入左侧“事务审批中心”。
2. 对某条记录点击“详情”。
3. 在详情弹窗中点击附件文件。
4. 页面无反应，附件未下载。

期望结果： 点击附件后应正常下载附件材料。

修复结果： 已修复。附件点击后可正常触发下载。

影响范围： 影响管理员查看和核验学生提交材料。

缺陷五：请假申请时间校验不完整

缺陷类型： Logic

问题现象： 学生提交请假申请时，结束时间可以早于开始时间，系统未进行合法性校验。

复现步骤：

1. 使用学生账号登录。姓名：“mcz 测试中”，学号：“2024114514”。
2. 点击“事务申请”。
3. 点击“新建”。
4. 选择“请假申请”。
5. 选择日期时，使结束时间早于开始时间。
6. 提交申请。

期望结果： 系统应提示时间不合法，并阻止提交。

修复结果： 已修复。请假申请提交前会校验开始时间和结束时间，结束时间早于开始时间时会提示错误并阻止提交。

影响范围： 影响事务申请数据的有效性和审批流程的规范性。

4 测试结论与建议

4.1 测试结论

经过两轮全面细致的测试，UniServe 平台（人大信息学院综合服务与党团管理平台）表现出了良好的功能完整性与逻辑稳定性。

功能实现情况：系统已覆盖《用户使用说明》中规划的所有核心功能模块，包括身份认证、智能问答、党团流程追踪、事务审批、学业分析及精准推送等。各功能点业务逻辑清晰，运行状态符合预期。

测试覆盖与质量：本次测试共执行 42 条测试用例，覆盖率达 100%。测试期间发现并修复了 5 项功能逻辑（Logic）类缺陷，未发现高风险的系统崩溃（Crash）或权限越权安全漏洞。回归测试显示所有缺陷已得到有效闭环，系统在模拟生产环境下运行平稳。

总结评估：系统各项技术指标符合预期的设计标准，核心业务链路畅通，数据交互准确，已具备上线运营与交付的质量基础。

结论：测试通过，建议正式验收并进行上线部署。

4.2 改进建议

基于本次测试过程中发现的缺陷特征及系统运行表现，为提升 UniServe 平台后续的交付质量、可维护性及用户体验，提出以下改进建议：

1. 功能设计与数据一致性

优化强化跨模块数据联动：针对“删除推送日志未同步删除公告”的缺陷，建议在后续开发中强化数据库事务管理（Transaction）或引入事件驱动机制，确保跨模块数据操作的原子性，避免数据孤岛或不一致。

落实双重校验机制：针对“请假时间校验缺失”问题，建议严格落实“前端 UI 拦截 + 后端接口兜底”的双重校验机制，确保所有表单的时间逻辑、必填项约束在前后端保持一致，杜绝脏数据入库。

2. 异常处理与容错机制完善

优化批量操作反馈：针对“CSV 批量导入失败”问题，建议优化文件解析的异常捕获逻辑。当文件格式不符或字段缺失时，系统应返回具体的错误行号与原因（如“第 3 行缺少必填字段‘标题’”），而非笼统提示“导入失败”，以提升管理员的排错效率。

完善异步任务反馈：对于大体积附件上传、多格式成绩单解析等耗时操作，建议引入异步处理机制，并在前端增加 Loading 状态提示或“处理中，请稍后查看”的反馈，避免页面“假死”或无响应。

3. 用户体验与界面交互优化

规范路由与交互路径：全面审查管理后台的侧边栏与卡片“更多”按钮的跳转路由，确保 UI 交互路径符合用户心智模型，避免操作断层。

增强资源访问容错：针对附件下载无反应的问题，除修复底层链接外，建议增加文件加载状态及下载失败时的友好 Toast 提示（如“附件已失效或网络异常”），提升系统的亲和力。

4. 系统性能与资源利用率优化

随着平台用户量（尤其是期末选课/成绩分析高峰期）的增加，建议对高频 I/O 操作（如 PDF/Excel 解析、复杂 SQL 联表查询）进行性能监控。必要时可引入 Redis 缓存常用政策知识库与字典数据，减轻 PostgreSQL 数据库的查询压力，提升接口响应速度。

5. 安全性与权限控制加强

虽然本次未发现越权漏洞，但鉴于系统涉及学生敏感隐私（身份证、成绩等），建议在后端网关层统一配置全局鉴权拦截器，确保所有未授权访问均返回统一且不含敏感堆栈信息的响应。

建议定期对数据脱敏规则进行自动化代码扫描审计，确保新增接口不会遗漏敏感字段的脱敏处理。

6. 自动化测试建设与持续集成改进

目前测试以人工黑盒与 Postman 接口验证为主，回归测试成本较高。建议在后续运维阶段，选取核心链路（如：登录鉴权、审批流状态流转、成绩解析接口）编写自动化测试脚本，并将其集成至 CI/CD 流水线中。每次代码合并前自动执行冒烟测试，从而更早地发现回归缺陷，提升持续交付的质量与效率。